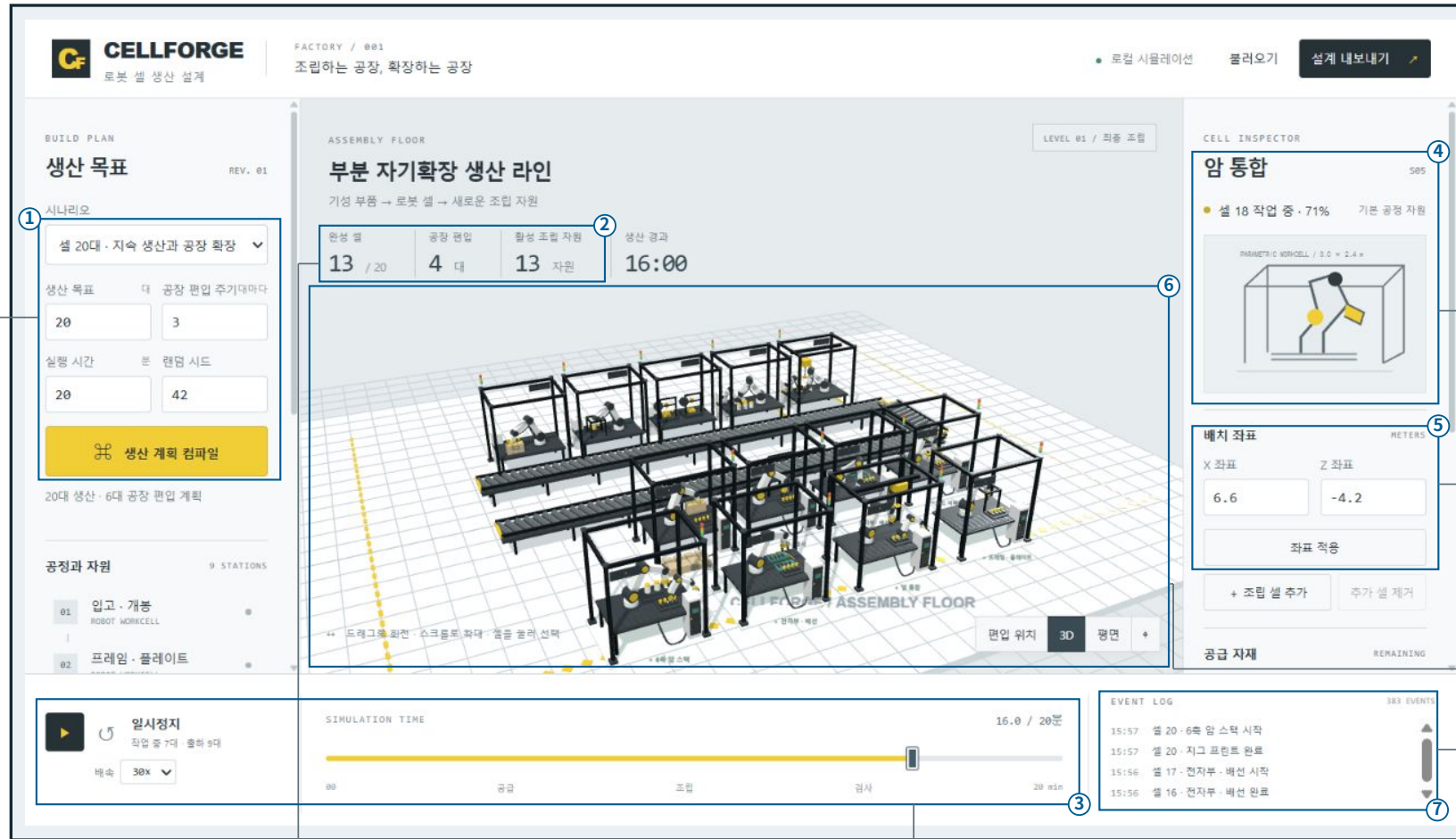


설비 증설 전에, 출하에 도움이 되는지 비교합니다

CELLFORGE | 제조 DX 개선안을 비교하는 가상 조립 시뮬레이터 · 합성 데이터

공공의 AI/Digital 기반 업무·운영 혁신 과제 발굴·기획을 위해, 출하 목표에 맞는 개선안을 비교하는 시제품을 만들었습니다.



① 조건을 바꾸고 다시 계산

목표 20대 · 설비 편입 주기를 조절

② 완성과 출하를 구분

완성 13대 중 설비 4대 · 출하 가능 9대

③ 시간을 옮겨 기록 확인

현재 16분 · 재생 / 되감기

DT 과제로 잡은 문제 [추론]

설비 증설과 품질 개선 중 무엇을 먼저 검증할까?

회사 공개 방향: 시뮬레이션 기반 생산성 진단·제조 데이터 분석.

검토 가정: 생산량만 보면 증설의 출하 효과를 잘못 판단할 수 있습니다.

LG 평택 공장 견학에서 받은 영감으로 가상 실험을 만들었습니다.

④ 선택한 설비 상태

이름·작업·진행률을 읽습니다.
그림은 구조 설명용 개념도입니다.

⑤ 배치 조건

X·Z는 화면 배치 좌표입니다.
좌표 변경은 처리량 계산에 반영되지 않습니다.

⑥ 설비 변화 관찰

공장을 회전·확대하고 설비를 선택합니다.
새로 설치된 셀도 함께 보입니다.

⑦ 계산 근거 확인

작업의 시작·완료 기록입니다.
현재 시점의 최근 기록을 보여 줍니다.

출하 목표라면, 암 조립 설비 추가를 먼저 검증합니다

같은 모델에서 4개 대안을 비교했습니다. 선택은 다음 검증 후보이며 구매·현장 적용 승인이 아닙니다.

공고의 혁신 과제 발굴·기획을 위해 대안별 출하 가능량을 비교하고 선택 이유와 추가 검증 조건을 정리했습니다.

공통: 주문·자재 20대분 · 20분 · 시드 42 · 검사 실패 가정 12% · 설치 45초. 대안마다 변경한 조건을 표시했습니다.

■ 출하 가능

■ 완성품을 설비로 사용

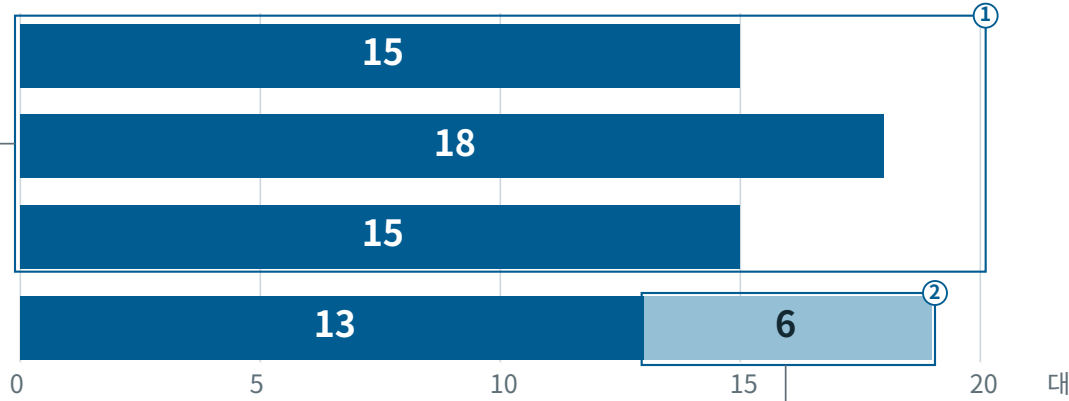
재공: 아직 완성되지 않은 수량

기존 조건 유지

암 조립 설비 +1개

검사 실패 12→6%

3대마다 설비 재사용



① 목표 지표는 출하 가능량

진한 파랑: 출하 가능한 수량 · 오른쪽: 재공

② 완성해도 출하 못 하는 수량

연한 파랑 6대는 생산 설비로 사용했습니다.

③ 후보 선정과 구매 승인을 구분

출하 효과 확인 후 비용·안전·실측 검증

다음 검증 후보

암 조립 설비 1개 추가
출하 가능 15→18대
설치 완료·시간 0부터 가동 가정

확인 전에는 기존 조건 유지
설비비·공간·안전·실측 기록 필요

재사용은 완성 19대 중 6대를 설비에 써 출하 가능량이 13대입니다. 검사 실패 가정 개선은 이 시드에서 출하량이 같지만, 품질 비용 효과는 계산하지 않았습니다.

선택 이유: 단기 출하 목표에서 설비 추가는 출하 가능량이 3대 늘어 검증 후보로 삼았습니다. 재사용은 보류하고 품질 개선은 비용·검사 기록을 더 확인합니다. 실제 비용은 비교하지 않았습니다.

근거: decision-compare.mjs / decision-comparison.json · 2026.10.10. 주문 20대의 단기 합성 실험이며 장기 투자 효과는 미검증.

회사 업무에 도움이 되는지 다시 확인하도록 요구했습니다

본인 결정 사례 | 공고·부서 업무와의 연결을 재검토하고 문제와 선택 이유가 보이도록 수정 방향을 정했습니다.

공고의 AX 업무 프로세스 최적화·거버넌스 구축에 활용할 데이터 확인·소규모 시험·승인 절차를 제안합니다.

현업과 함께 진행할 검증안 [제안] | 담당자는 업무를 설명하기 위한 가정이며 실제 조직·승인 절차는 미확인



① 문제 발견 → AI에게 요구한 변경

공고 요구 역량·부서 업무·공장 자산을 충분히 검토했는지 다시 물었습니다. 회사 문제와 개선안 선택 이유가 보이도록 수정을 요청했습니다.

② 수정 이유 → 결과물에 반영

직무와 실제 쓸모를 설명하도록 요구했습니다. 결과물에는 업무 문제(1장), 대안·선택 이유(2장), 현업 검증안(3장)이 반영됐습니다.

독립 학습·합성 모델 | 실제 공장 데이터·회사 도입 성과 아님 | 비용·물류·충돌 미계산 · PLC·MES·LLM 미연결

구현·실험·검증은 Codex 지원

9개 공정 계산과 4개 대안 비교를 실행하고 수량 보존·작업 겹침·설치 전 가동·격리·재현 등의 자동 테스트 12개를 통과했습니다.

선택안은 포트폴리오의 검토 제안입니다.
현업 조사·실측 보정·구매 승인은
아직 수행하지 않았습니다.